

实验报告

马赫-曾德干涉实验

姓 名： 叶哲昊

学 号： 24012561

实验日期： 2026 年 6 月 5 日

目录

1	实验目的	1
2	实验原理	1
2.1	马赫-曾德干涉仪的光路结构	1
2.2	干涉条纹的形成与间距	2
2.3	类牛顿环条纹的成因	2
3	实验仪器	2
4	实验步骤	3
5	实验现象记录	3
5.1	实验装置	3
5.2	竖直干涉条纹	4
5.3	水平干涉条纹	6
5.4	类牛顿环条纹	7
6	实验结果与分析	8
6.1	条纹方向与夹角方向的对应关系	8
6.2	条纹密度与夹角大小的关系	8
6.3	类牛顿环条纹的分析	8
6.4	光学平台的稳定性	8
7	误差分析	8
8	思考题	9
9	实验结论	11

1 实验目的

1. 搭建并调节马赫-曾德干涉仪（Mach-Zehnder Interferometer, MZI），掌握精密光学系统的对准与调节方法。
2. 观察平行双光束的干涉现象，理解分振幅干涉的基本原理。
3. 通过改变两束光的夹角方向与大小，依次观察水平、竖直、粗细各异的等厚干涉条纹，以及近似平行时出现的类牛顿环同心圆弧条纹。
4. 定性评估光学平台的隔振稳定性，观察外界振动对干涉条纹的影响。

2 实验原理

2.1 马赫-曾德干涉仪的光路结构

马赫-曾德干涉仪是利用分振幅法产生双光束干涉的典型仪器。如图 2.1 所示，整套光路由两块分光光楔（半反半透镜，记为 BS1、BS2）和两块全反射镜（M1、M2）组成，四个反射面互相接近平行，中心光路构成一个平行四边形。

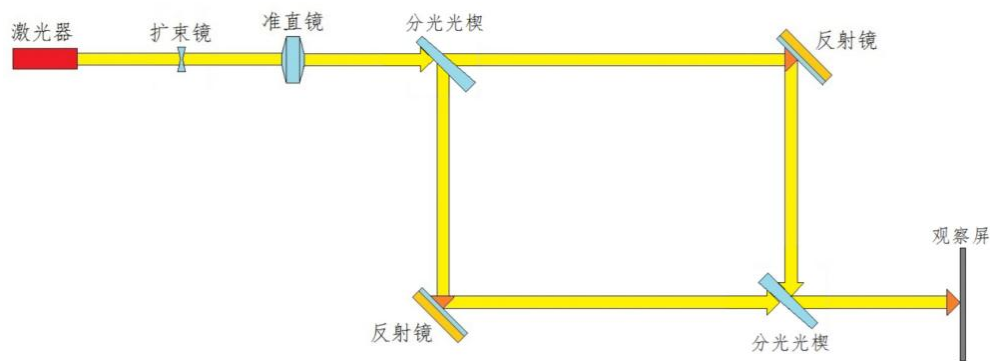


图 2.1 马赫-曾德干涉仪光路示意图

激光器出射的光束经空间滤波器（Spatial Filter）扩束滤波后，再经准直镜（Collimating Lens，焦距 $f = 100\text{ mm}$ ）整形为宽度适当的平行光束，射入 BS1 后分为两路：

- 光路 1（反射路）：被 BS1 反射 → M1 全反射 → 被 BS2 反射后输出；
- 光路 2（透射路）：透过 BS1 → M2 全反射 → 透过 BS2 后输出。

两路光在 BS2 后方的观察区域相遇，形成双光束干涉。

2.2 干涉条纹的形成与间距

设两束出射光在观察平面内的夹角为 θ （小角近似），激光波长为 λ 。在观察平面上，光程差随横向位置 x 线性变化：

$$\delta(x) = x \sin \theta \approx x\theta \quad (1)$$

相邻亮纹（相长干涉）之间的间距为：

$$\Delta x = \frac{\lambda}{\theta} \quad (2)$$

由式 (2) 可知：夹角 θ 越大，条纹越密；夹角趋于零时，条纹间距趋于无穷大，视场均匀无条纹。若两束光在水平方向有夹角，则观察到竖直条纹；若在竖直方向有夹角，则观察到水平条纹。

2.3 类牛顿环条纹的成因

当调节合束分光光楔使两束光接近平行（ $\theta \rightarrow 0$ ），但两束光存在微小的波面曲率差时（例如准直不完全导致的轻微球面波成分），两束光的等相位面在空间中形成同轴旋转曲面，干涉图样呈现以视场中心为圆心的同心圆弧，即类牛顿环条纹。

3 实验仪器

- 绿色固体激光器（波长约 532 nm）
- 可调衰减器
- 空间滤波器（显微物镜 + 针孔，针孔直径约 25 μm ）
- 准直镜（焦距 $f = 100 \text{ mm}$ ）
- 分光光楔（半反半透镜） $\times 2$
- 全反射镜 $\times 2$
- CMOS 工业相机（大恒光电 HV1351UM，分辨率 1280×1024 ）
- 光学平台（大恒光电）及各类精密调节支架

4 实验步骤

1. **调节激光器水平。**借助可变光阑（开孔约 2 mm），分别在激光器近处和远处检查光斑位置，反复调节光阑高低与激光夹持器的水平俯仰旋钮，直至出射激光束与光学平台台面平行。调好后将可调衰减器安装到光路中。
2. **调整空间滤波器。**将物镜安装于空间滤波器基座，调节三维位移台使扩束光斑打在光阑中心；安装 25 μm 针孔，继续微调使聚焦光斑与针孔重合（以圆孔衍射环消失为准）。
3. **调整准直镜。**将准直镜置于距空间滤波器针孔约 100 mm 处，调节高度使出射光束通过光阑中心；前后移动准直镜，使近处与远处光斑大小一致，获得良好平行光束。
4. **搭建马赫-曾德光路。**按平行四边形拓扑依次放置 BS1、M1、M2、BS2，使四个反射面接近互相平行；量取两路光光程，调节反射镜位置使两路光程大致相等；用光阑逐一检查各反射光束高度，确保均与台面平行。
5. **调节两光斑重合。**微调一块全反射镜，使两束光在合束分光光楔出射面上重合；再微调合束分光光楔，使两束光在 CMOS 相机靶面上完全重合。
6. **观测各类干涉条纹。**将 CMOS 相机与计算机连接，分辨率设为 1280×1024 ，开启实时显示；微调合束分光光楔的倾斜角度，依次调出竖直粗条纹、竖直细条纹、水平粗条纹、水平细条纹及类牛顿环条纹，拍照记录各干涉现象。
7. **光学平台稳定性观测。**在某一条纹状态下，轻拍光学平台或在台旁地面跳动，观察并记录干涉条纹受扰后的变化及恢复情况，定性评价光学平台的隔振能力。

5 实验现象记录

本次实验共记录六类现象，包括实验装置全貌和五种干涉条纹图样，全部通过实验照片记录如下。

5.1 实验装置

图 5.1 为实验装置全貌照片，可见光学平台上自左至右依次排布激光器、空间滤波器、准直镜、两块分光光楔（BS1、BS2）、两块全反射镜（M1、M2）以及 CMOS

相机和显示屏。

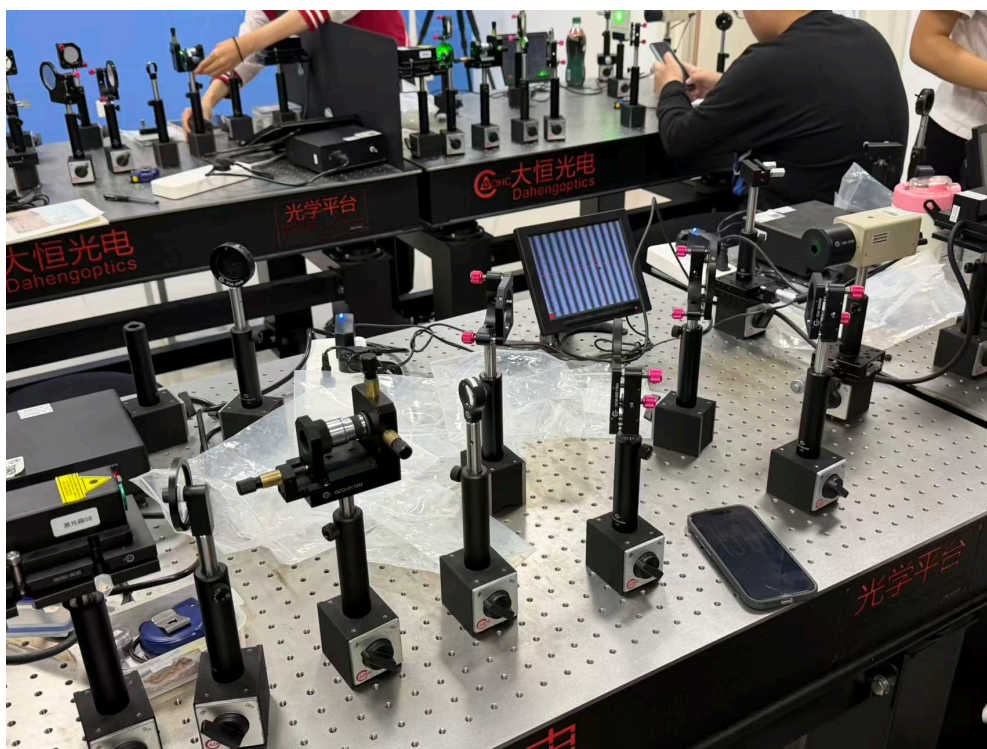


图 5.1 马赫-曾德干涉仪实验装置全貌

5.2 竖直干涉条纹

图 5.2 和图 5.3 分别为竖直粗条纹和竖直细条纹。此时两束光在水平方向存在夹角 θ_h ，干涉条纹呈竖直方向排列；增大 θ_h ，条纹间距 $\Delta x = \lambda/\theta_h$ 减小，条纹变密（由粗变细）。



图 5.2 竖直粗条纹（两束光水平夹角较小）

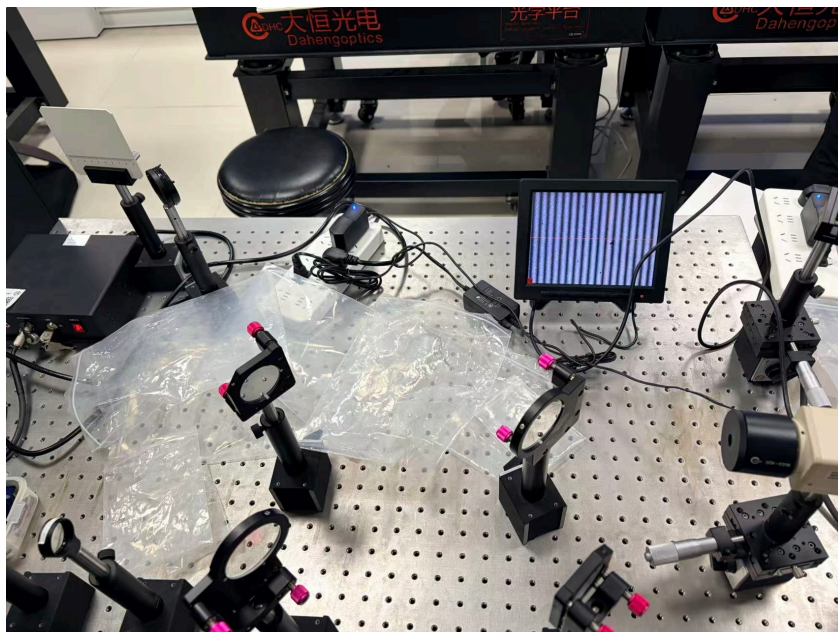


图 5.3 竖直细条纹（两束光水平夹角较大）

5.3 水平干涉条纹

图 5.4 和图 5.5 分别为水平粗条纹和水平细条纹。此时两束光在竖直方向存在夹角 θ_v ，干涉条纹呈水平方向排列；增大 θ_v ，条纹由疏变密。



图 5.4 水平粗条纹（两束光竖直夹角较小）

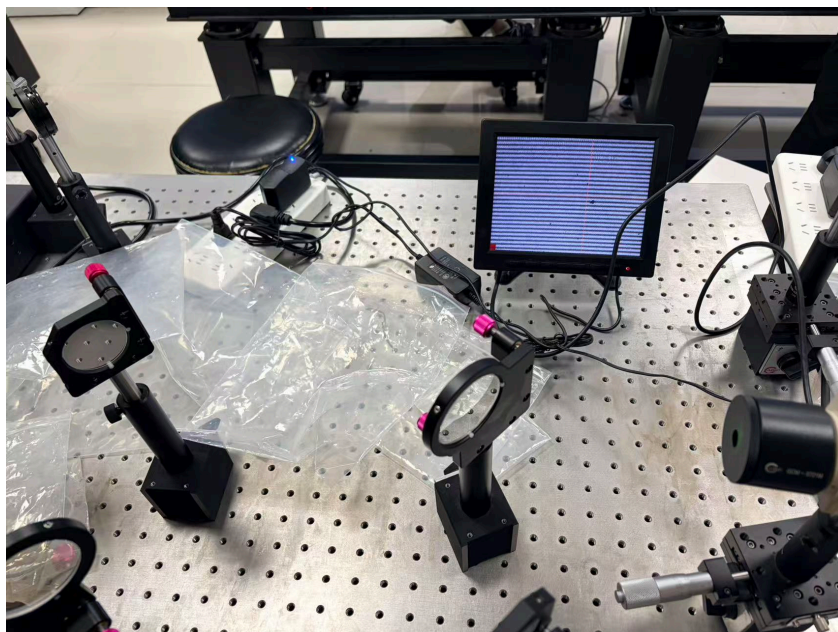


图 5.5 水平细条纹（两束光竖直夹角较大）

5.4 类牛顿环条纹

图 5.6 为在白色观察屏上拍摄的一类牛顿环干涉条纹。当两束光近似平行时，波面曲率的微小不匹配使干涉条纹呈以光斑中心附近为圆心的同心圆弧形，与牛顿环相似。



图 5.6 类牛顿环干涉条纹（两束光近似平行时，在白色观察屏上记录）

6 实验结果与分析

6.1 条纹方向与夹角方向的对应关系

实验观察表明，干涉条纹的走向与两束光夹角的方向互相垂直：调节合束分光光楔使两束光产生水平夹角时，出现竖直条纹；调节产生竖直夹角时，出现水平条纹。这与理论分析一致——夹角方向决定光程差的空间梯度方向，等光程差线（即亮纹）垂直于该梯度方向排列。

6.2 条纹密度与夹角大小的关系

由式 (2) ($\Delta x = \lambda/\theta$) 可知，条纹间距与两束光夹角成反比。实验中逐渐增大合束分光光楔的倾斜量，观察到条纹从粗变细（间距从大变小），与理论预测定性吻合。

6.3 类牛顿环条纹的分析

在两束光趋近平行的过程中，条纹间距不断增大直至接近均匀照明。调节至两束光波面存在微小球面曲率差时，出现图 5.6 所示的类牛顿环同心圆弧条纹。这是因为两束准平行光的等相差面在空间中形成旋转曲面，截面为圆形，导致干涉图样呈环形分布。

6.4 光学平台的稳定性

轻拍光学平台后，CMOS 相机画面中的干涉条纹出现明显的位移和模糊，随后在约数秒内逐渐恢复到稳定状态，表明大恒光电光学平台具有较好的被动隔振能力。这验证了气浮/弹性隔振光学平台可有效衰减来自地面的低频振动。

7 误差分析

1. **准直误差。**准直镜调节不完全时，出射光束存在微小发散角，导致两路光的波面曲率不完全匹配，影响条纹的均匀性与对比度。
2. **等光程调节误差。**两路光光程的轻微差异（超过激光器相干长度时条纹对比度下降）会降低干涉条纹的可见度。
3. **光学元件质量与安装偏差。**分光光楔和反射镜的表面疵病、平行度偏差等会引入额外的波像差，使条纹产生弯曲或不均匀。

4. **振动与气流扰动。**实验室内的地面振动、声音振动以及空气热扰动是干涉条纹稳定性最主要的误差来源，会导致条纹随机漂移甚至短暂消失。
5. **相机曝光与量化误差。**CMOS 相机的曝光时间设置不当（过曝或欠曝）会导致条纹对比度在图像中降低，影响条纹细节的记录质量。

8 思考题

思考题 1：两臂为什么要尽量保证长度相等

马赫-曾德干涉仪采用分振幅法，两束光来自同一激光源，但它们在分束后分别经过信号臂和参考臂，最后再重新合束。若要在观察屏上得到稳定、清晰的干涉条纹，除两束光需要空间重合、偏振态接近外，还必须使两臂的光程差小于光源的相干长度。设两臂光程差为 ΔL ，光源相干长度为 L_c ，只有当

$$|\Delta L| \lesssim L_c \quad (3)$$

时，两束光在合束处仍保持较稳定的相位关系，干涉项才能保留下来。

从光强表达式看，两束光叠加后的强度可写为

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} |\gamma(\Delta L)| \cos \Delta\varphi, \quad (4)$$

其中 $|\gamma(\Delta L)|$ 表示与光程差有关的相干度。当两臂光程差远大于光源相干长度时， $|\gamma(\Delta L)| \rightarrow 0$ ，干涉项在时间平均后基本消失。因此屏幕上不再出现稳定的明暗条纹，只能看到两束光强度的普通叠加，表现为对比度很低甚至完全无条纹的光斑。

思考题 2：沿光轴移动观察屏时条纹间距是否改变

在本实验调出的直条纹状态下，马赫-曾德干涉仪更接近于两束平面波之间形成的楔形空气层干涉，即等厚干涉，而不是平行平板的等倾干涉。两束出射光存在小夹角 θ 时，相位差随横向坐标 x 改变：

$$\Delta\varphi(x) = \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \theta + \varphi_0. \quad (5)$$

相邻亮纹满足相位差相差 2π ，所以条纹间距为

$$\Delta x = \frac{\lambda}{\sin \theta} \approx \frac{\lambda}{\theta}. \quad (6)$$

可见条纹间距主要由波长 λ 和两束光夹角 θ 决定，而不是由观察屏到合束器的距离决定。

因此，在两束光仍能较好重合、夹角不变且波面近似为平面波的条件下，沿光轴前后移动观察屏时，直条纹的间距基本不变；可能改变的是条纹整体位置、光斑重合区域和清晰度。若屏幕移动较远，使两束光的重合面积变小，或实际光束存在明显发散和波面曲率差，则观察到的条纹对比度和局部形状可能发生变化，但这不属于理想等厚干涉条纹间距由传播距离决定的情形。

思考题 3：操作中如何实现等厚干涉与等倾干涉

本实验中实现等厚干涉时，先使两束光在合束后空间重合，再有意微调合束分光光楔或某一反射镜的倾角，使两束出射光之间保留一个很小的夹角。此时两束波面相当于构成一个楔形空气层，光程差沿某一横向方向近似线性变化，于是观察到一组平行直条纹。判断依据是：条纹近似平直且互相平行；条纹方向与两束光夹角方向垂直；继续增大夹角时条纹变密，减小夹角时条纹变疏。

实现等倾干涉时，则需要把两束光调到尽量平行，使近处和远处的两光斑都尽量重合，尽量消除两束光之间的线性夹角。若此时两束光仍存在轻微的波面曲率差，或者等效为不同倾角的光束分量发生干涉，就会出现类似牛顿环的同心圆弧条纹。判断依据是：条纹不再表现为单一方向的平行直线，而是呈圆环或圆弧形分布；微调反射镜倾角时，圆环中心会移动，条纹可能向中心收缩或向外扩展；当两束光进一步偏离平行时，圆环条纹会逐渐过渡为直条纹。

思考题 4：MZI 型电光调制器的工作原理

若在马赫-曾德干涉仪的一臂中插入电光晶体（如铌酸锂），并在晶体上施加电压，则该臂中光的折射率会因线性电光效应（Pockels 效应）而改变。设晶体长度为 L ，折射率变化为 $\Delta n(V)$ ，则该臂引入的附加相位差为

$$\Delta \varphi(V) = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n(V) L. \quad (7)$$

由于 $\Delta n(V)$ 与外加电压近似成正比，外加电压就可以连续控制两臂之间的相位差。

两束光在输出端合束后，输出光强由相位差决定：

$$I_{\text{out}} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos[\Delta\varphi_0 + \Delta\varphi(V)]. \quad (8)$$

当电压使两臂相位差满足相长干涉条件时，输出光强较大；当电压使相位差增加到相消干涉条件时，输出光强变小。通常用半波电压 V_π 表征调制能力，即电压改变 V_π 时两臂相位差改变 π ，输出端可由亮态转为暗态，或由暗态转为亮态。因此，通过调节外加电压，可以把电信号转换为输出光强的变化，实现 MZI 型电光强度调制。

9 实验结论

本实验成功搭建并调通了马赫-曾德干涉仪，通过 CMOS 相机和白色观察屏完整记录了多种干涉条纹现象，主要结论如下：

1. 实验观察到竖直粗条纹、竖直细条纹、水平粗条纹、水平细条纹及类牛顿环五类干涉图样，各类条纹均清晰可辨，对比度良好。
2. 条纹方向由两束光的夹角方向决定，条纹间距随夹角增大而减小，与理论公式 $\Delta x = \lambda/\theta$ 定性吻合。
3. 两束光趋近平行时，干涉图样从平行条纹过渡为类牛顿环同心圆弧，证明微小波面曲率差对近平行双光束干涉图样有显著影响。
4. 轻拍光学平台后，条纹在数秒内恢复稳定，定性验证了隔振光学平台良好的被动减振效果。